កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៤ : ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥស្តុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : រៀបរាប់បានពីទំនាក់ទំនងជ្រុងនៃត្រីកោណកែងសមបាត ទំនាក់ទំនងជ្រុងនៃ ត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស និងអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង បានត្រឹមត្រូវតាម ការពិភាក្សាជាក្រុម
- **បំណិនសម្បទា** : គណនាបានជ្រុងនៃត្រីកោណកែងសមបាត ជ្រុងនៃត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស និង អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធី ជំនួយ AI
- **ចរិយាសម្បទា** : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

2. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ

2.1. អនុវត្តន៍ដើម្បីគណនារង្វាស់ជ្រុង

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ កុំព្យូទ័រ , PickerWheel , Video សន្លឹកកិច្ចការ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់ កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT ឬ Google Gemini

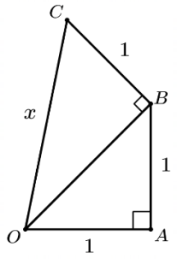


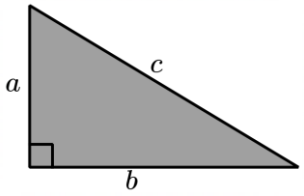
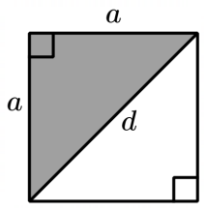
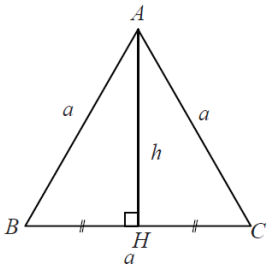
វីដេអូមេរៀន១ វីដេអូមេរៀន២ Gemini PickerWheel

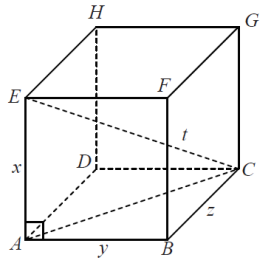
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

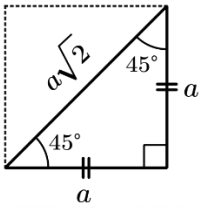
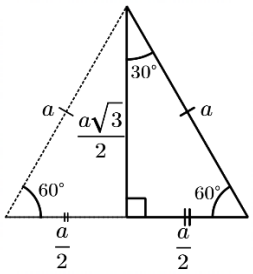
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

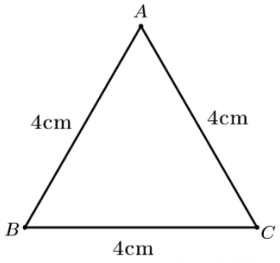
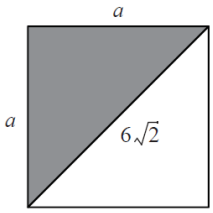
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន

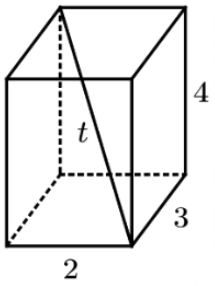
▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់** (**១២នាទី**)		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ - ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែ កិច្ច ការផ្ទះ -ពិនិត្យចម្លើយ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ</u>***: ចូរគណនារង្វាស់ *x* គិតជា *cm* នៃរូបខាងក្រោម។  ***ចម្លើយ:*** គណនារង្វាស់ *x* - គណនា *OB* ក្នុងត្រីកោណកែង *OAB* តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $OB^2 = 1^2 + 1^2$ $= 1 + 1$ $= 2$ $OB = \sqrt{2}$ - គណនា រង្វាស់ *x* ក្នុងត្រីកោណកែង *OBC* តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $OC^2 = 1^2 + \sqrt{2}^2$ $= 1 + 2$ $= 3$ $OC = x = \sqrt{3}$ ***ដូចនេះ*** $x = \sqrt{3}$	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។ ***ចម្លើយ:*** គណនារង្វាស់ *x* - គណនា *OB* ក្នុងត្រីកោណកែង *OAB* តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $OB^2 = 1^2 + 1^2$ $= 1 + 1$ $= 2$ $OB = \sqrt{2}$ - គណនា រង្វាស់ *x* ក្នុងត្រីកោណកែង *OBC* តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $OC^2 = 1^2 + \sqrt{2}^2$ $= 1 + 2$ $= 3$ $OC = x = \sqrt{3}$ ***ដូចនេះ*** $x = \sqrt{3}$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៤៥នាទី**)		
[៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** - បង្ហាញរូបត្រីកោណកែង	**មេរៀនទី១៤ :ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ** ***2. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ*** ***2.1. អនុវត្តន៍ដើម្បីគណនារង្វាស់ជ្រុង***	***[៥នាទី]*** ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន

-សួរ: តើយើងអាចរកប្រវែង អ៊ីប៉ូតេនុស c នៃត្រីកោណកែងដោយរបៀបណា?	 ***ចម្លើយ:*** ប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $c^2 = a^2 + b^2$	• Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***ចម្លើយ:*** ប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $c^2 = a^2 + b^2$
- បង្ហាញរូប ការ៉េ , ត្រីកោណសម័ង្ស, ប្រលេពីប៉ែតកែង (រូបក្នុងឧទារណ៍ទី១ដល់ទី៣)	***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការ៉េដែលមានជ្រុង a  ***ចម្លើយ :*** $d^2 = a^2 + a^2$ $= 2a^2$ $d = a\sqrt{2}$	***សង្កេតមើលរូបភាព*** - ការ៉េ - ត្រីកោណសម័ង្ស - ប្រលេពីប៉ែតកែង
-សួរ: តើយើងនឹង ប្រើ***ទ្រឹស្តីបទតាគ័រ*** ដើម្បីគណនា - អង្កត់ទ្រូងនៃការ៉េ ដែលមានជ្រុង a - កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្សដែលមានរង្វាស់ជ្រុង a - អង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេពីប៉ែតកែង ដែល មាន រង្វាស់ជ្រុង រៀងគ្នា x, y , z ដោយ របៀបណា?	***ឧទាហរណ៍ទី 2*** : គណនាកម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស ABC ដែលមានរង្វាស់ជ្រុង a ។  កម្ពស់ $[AH]$ កាត់ BC ត្រង់ចំណុច កណ្តាល H ។ ដូចនេះ $BH = \frac{a}{2}$ ក្នុងត្រីកោណកែង ABH $BH^2 + AH^2 = AB^2$ នាំឱ្យ $AH^2 = AB^2 - BH^2$ $= a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$ $= a^2 - \frac{a^2}{4}$	
យល់បញ្ហា តើយើងនឹង ប្រើ***ទ្រឹស្តីបទតាគ័រ*** ដើម្បីគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការ៉េ , កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង ដោយរបៀបណា?		***យល់បញ្ហា*** តើយើងនឹង ប្រើ***ទ្រឹស្តីបទតាគ័រ*** ដើម្បីគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការ៉េ , កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស អង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេពីប៉ែតកែង ដោយរបៀបណា?

រួចចងក្រងរូបមន្តទំនាក់ទំនងជ្រុងនៃរូបធរណីមាត្រនេះ ***[២៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម ▪ ក្រុម១,២៖ គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការេ ▪ ក្រុម ៣, ៤ ៖ កម្ពស់នៃ ត្រីកោណសម័ង្ស ▪ ក្រុម៥, ៦៖ គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង - ***ណែនាំ៖*** ដើម្បីប្រើ***ទ្រឹស្តីបទ តាគ័រ*** បានលុះត្រាតែជា ត្រីកោណកែង ។ - សម្របសម្រួលតាមក្រុម - លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool ឬអាចស្វែងរកខ្លឹមសារបន្ថែម នៅលើ Google ដោយវាយ៖ ▪ ក្រុម១,២៖ *45-45-90 triangle formula* ▪ ក្រុម ៣, ៤ ៖ *30-60-90 triangle formula* ▪ ក្រុម៥, ៦៖ *diagonal cuboid formula* ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)***	$= \frac{3a^2}{4}$ ***ដូចនេះ*** $AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ ***ឧទាហរណ៍ទី៣*** : គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង *ABCDEFGH* ដែល មានរង្វាស់ជ្រុង រៀងគ្នា x, y , z ហើយ ជារង្វាស់នៃអង្កត់ ទ្រូង។  ក្នុងត្រីកោណកែង *ABC* កែងត្រង់ *B* $AC^2 = AB^2 + BC^2$ $= y^2 + z^2$ ក្នុងត្រីកោណកែង *EAC* កែងត្រង់ *A* $EC^2 = AE^2 + AC^2$ $t^2 = x^2 + y^2 + z^2$ $t = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	***រួចចងក្រងរូបមន្តទំនាក់ទំនងជ្រុងនៃរូបធរណីមាត្រនេះ*** ***[២៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន ▪ ក្រុម១, ២ ៖ គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការេ ▪ ក្រុម ៣, ៤ ៖ កម្ពស់នៃ ត្រីកោណសម័ង្ស ▪ ក្រុម៥, ៦ ៖ គណនាអង្កត់ទ្រូង នៃប្រលេពីប៉ែតកែង - ស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ៖ បង្កើតឱ្យ បានជាត្រីកោណកែង - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ឬ ស្វែងរកខ្លឹមសារបន្ថែមនៅលើ Google ដោយវាយ៖ ▪ ក្រុម១,២៖ *45-45-90 triangle formula* ▪ ក្រុម ៣, ៤ ៖ *30-60-90 triangle formula* ▪ ក្រុម៥, ៦៖ *diagonal cuboid formula* ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន

- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់ របស់ក្រុមខ្លួន - ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ - ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - តើអង្កត់ទ្រូងនៃការេ ឬ អ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណកែង សមបាត ដែលមាន ជ្រុង a មាន រូបមន្ត ដូចម្តេច? -តើកម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានរង្វាស់ជ្រុង a មាន រូបមន្តដូចម្តេច? ឬ ទំនាក់ ទំនងជ្រុងនៃត្រីកោណ កន្លះសម័ង្ស មាន រូបមន្ត ដូចម្តេច? -តើអង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេពីប៉ែត កែង ដែល មាន រង្វាស់ជ្រុង រៀងគ្នា x, y, z មាន រូបមន្តដូចម្តេច?	***ចម្លើយ*** - អង្កត់ទ្រូងនៃការេ ឬ អ៊ីប៉ូតេនុសនៃ ត្រីកោណកែងសមបាត ដែលមាន ជ្រុង a កំណត់ដោយ៖ $a\sqrt{2}$  -កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានរង្វាស់ជ្រុង a កំណត់ដោយ៖ $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ ***ឬ*** ទំនាក់ទំនងជ្រុងនៃត្រីកោណ កន្លះសម័ង្ស  - អង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេពីប៉ែត កែង ដែល មាន រង្វាស់ជ្រុង រៀងគ្នា x, y, z កំណត់ដោយ $t=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$	- ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - អង្កត់ទ្រូងនៃការេ ឬ អ៊ីប៉ូតេនុសនៃ ត្រីកោណកែង សមបាត ដែលមាន ជ្រុង a កំណត់ដោយ៖ $a\sqrt{2}$ -កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានរង្វាស់ ជ្រុង a កំណត់ដោយ៖ $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ - អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង ដែល មានរង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នា x, y, z កំណត់ដោយ $t=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
[១០នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)***		***[១០នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ដៃគូ

- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ - លើទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI tool ដើម្បីជាជំនួយក្នុង ដោះស្រាយ *Chat GPT* - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ ***[១៥នាទី]*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - ប្រើប្រាស់ AI tool (Chat GPT, Google Gemini) ដើម្បីជាជំនួយ ***Chat GPT:លំហាត់គំរូទី២*** - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់គំរូទី 1 :*** ចូរគេណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ត្រីកោណសមង្សៃដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង 4cm ។  ***ចម្លើយ :*** កម្ពស់នៃត្រីកោណសមង្សៃកំណត់ $h=\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{4\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$ ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ *ABC* $S=\frac{1}{2}h\times a=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{3}\times 4=4\sqrt{3}$ *S = 4 × 1.73 ≈ 6.92cm²* ***លំហាត់គំរូទី 2 :*** អង្កត់ទ្រូងនៃការេមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $6\sqrt{2}dm$ ។ ចូរកំណត់រង្វាស់ជ្រុងនៃការេ ។  ***ចម្លើយ :*** បើ *a* រង្វាស់ជ្រុង ហើយ *d* ជាអង្កត់ទ្រូង នោះ $d=6\sqrt{2}$ $a\sqrt{2}=6\sqrt{2}$ *a = 6 dm* ***ដូចនេះ*** *a = 6 dm*	- សួរសំណួរ និង ដោះស្រាយលំហាត់ - សាកល្បងប្រើAI tool ដើម្បីជាជំនួយ - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ ***[១៥នាទី]*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - សាកល្បងប្រើ Chat GPT ដើម្បីជាជំនួយ - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0៥នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស	***ប្រតិបត្តិ :*** ចូរគណនាអង្គត់ទ្រូងនៃប្រលេពី ប៉ែតកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នា *2, 3, 4* គិតជា *m* ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេល ត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រប់ត្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

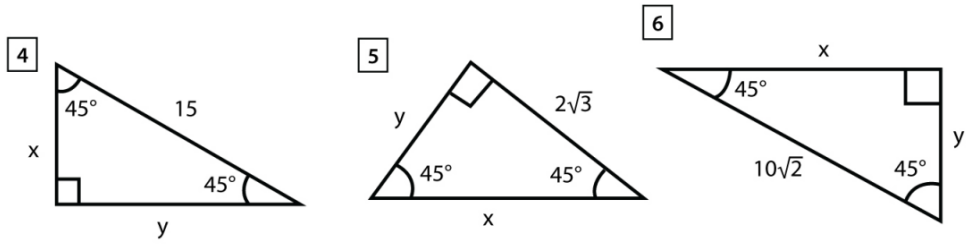
សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : **ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ** ៖ ២.១. អនុវត្តន៍ដើម្បីគណនារង្វាស់ជ្រុង
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់ទី** : ……

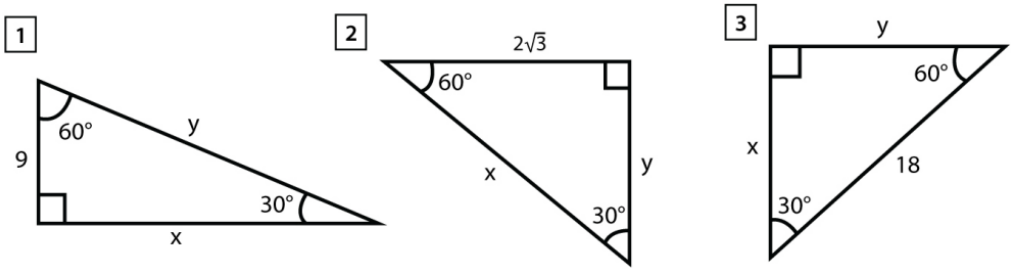
លំហាត់បន្ថែម
ជាភាសាអង់គ្លេស

លំហាត់

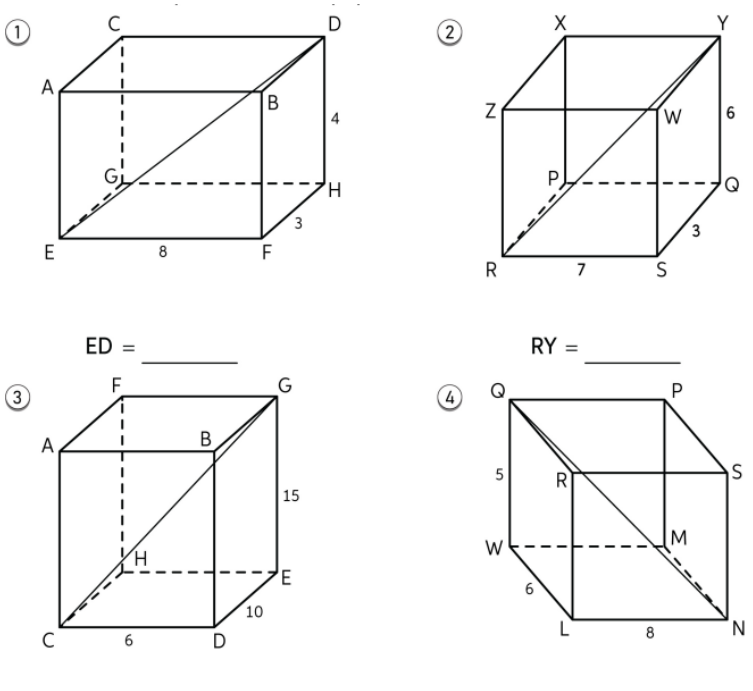
១. ដោយប្រើ រូបមន្តជ្រុងនៃត្រីកោណកែងសមបាត (*45°-45°-90°*) ចូរគណនាប្រវែង *x , y*



២. ដោយប្រើ រូបមន្តជ្រុងនៃត្រីកោណកន្ះសម័ង្ស (*30°-60°-90°*) ចូរគណនាប្រវែង *x , y*



៣. គណនាប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេពីប៉ែតកែងខាងក្រោម



CG = _____

QN = _____